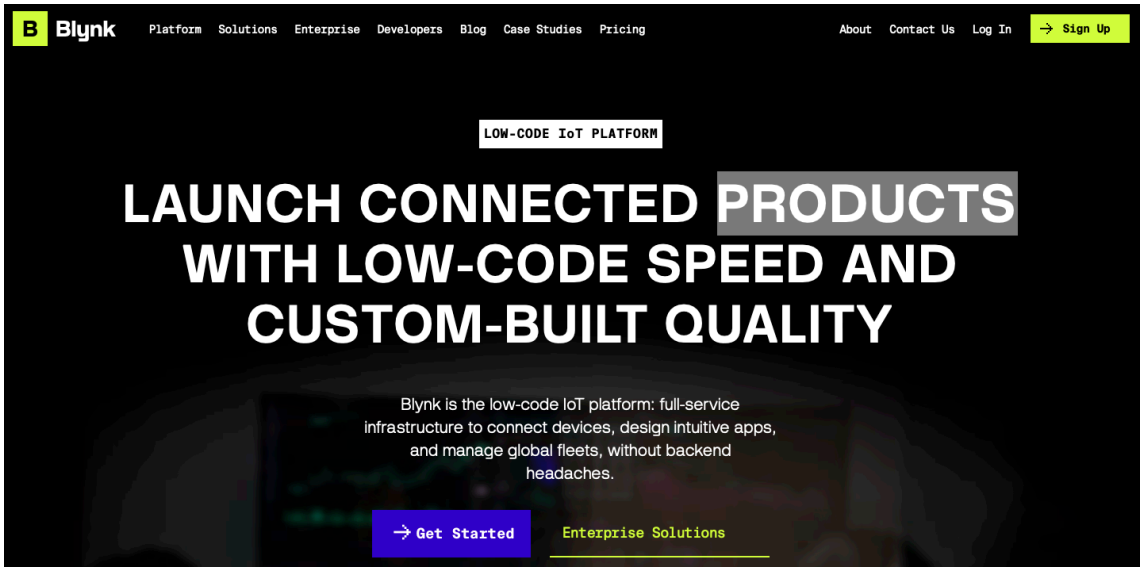
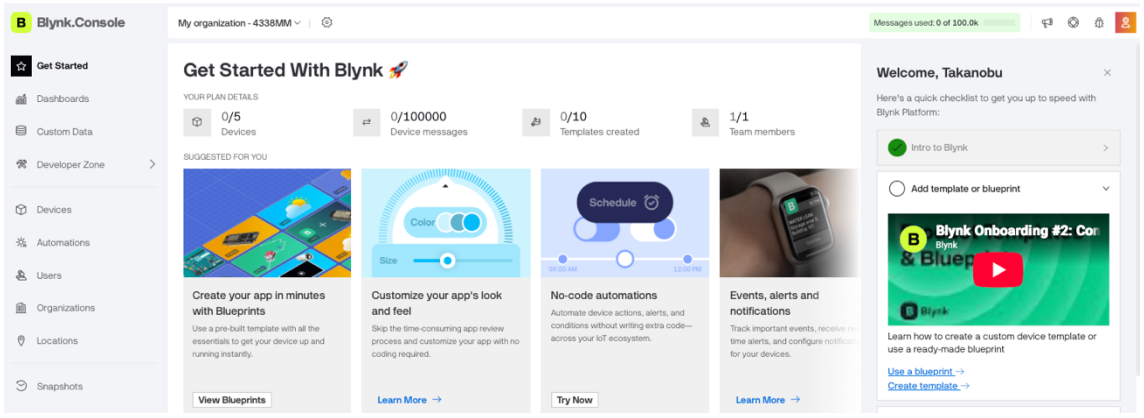
Blynk 設定

Blynk のアカウントを作成

個人利用の範囲ならいくつかの制限がありますが、Blynk は無料で使えます。
パソコンから Blynk のサイトを開き、画面右上の「Sing Up」をクリックしてアカウントを作成します。

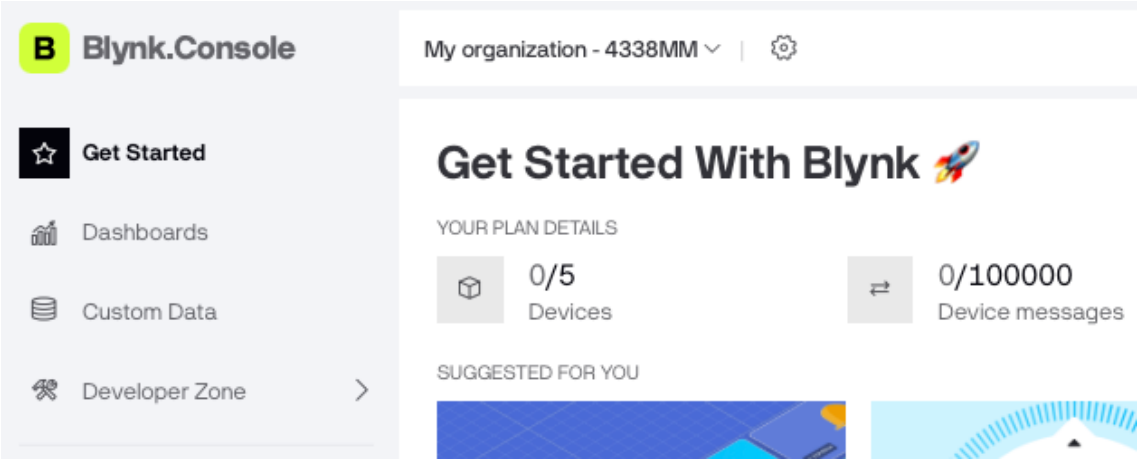


メールアドレスの認証をして、パスワードと名前を設定すると利用目的などを聞いてきますので、答えるとサインアップ完了で、次に説明動画の画面になります。
その後ログイン画面になるので、メールアドレスとパスワードを入力すると、以下のような画面になります。(ただし、画面イメージが変わる場合があります。)

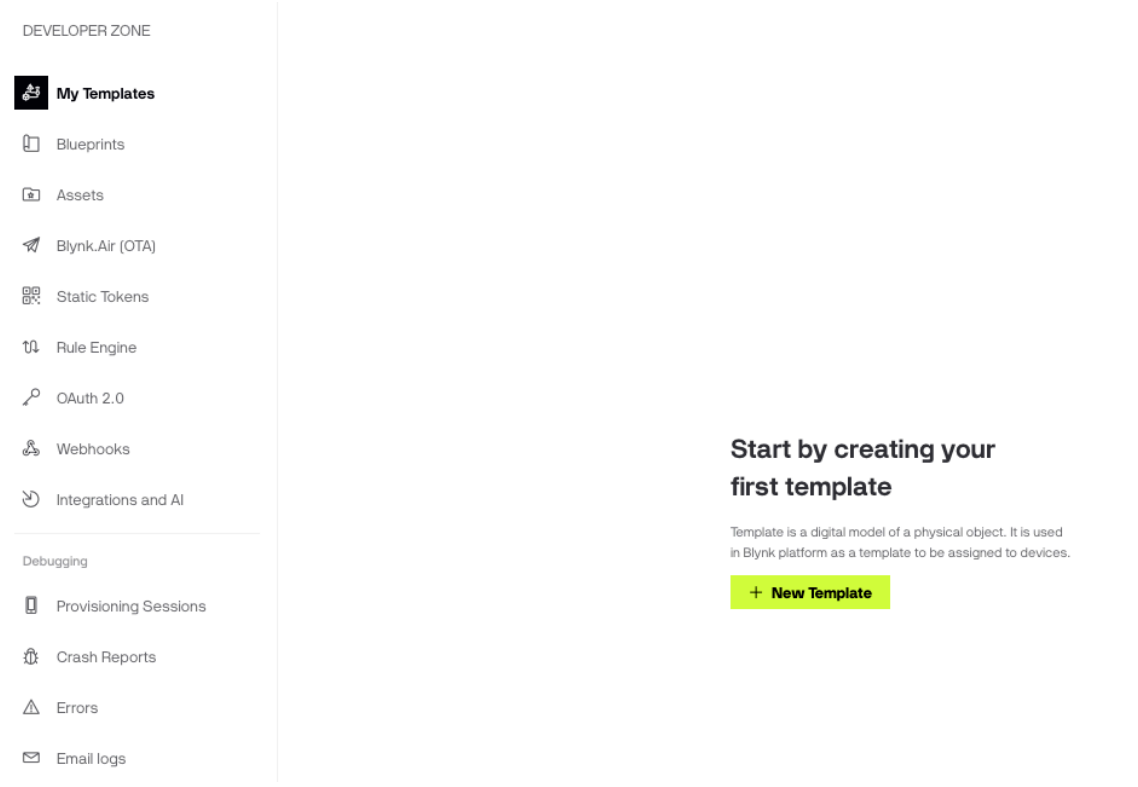


テンプレートの作成

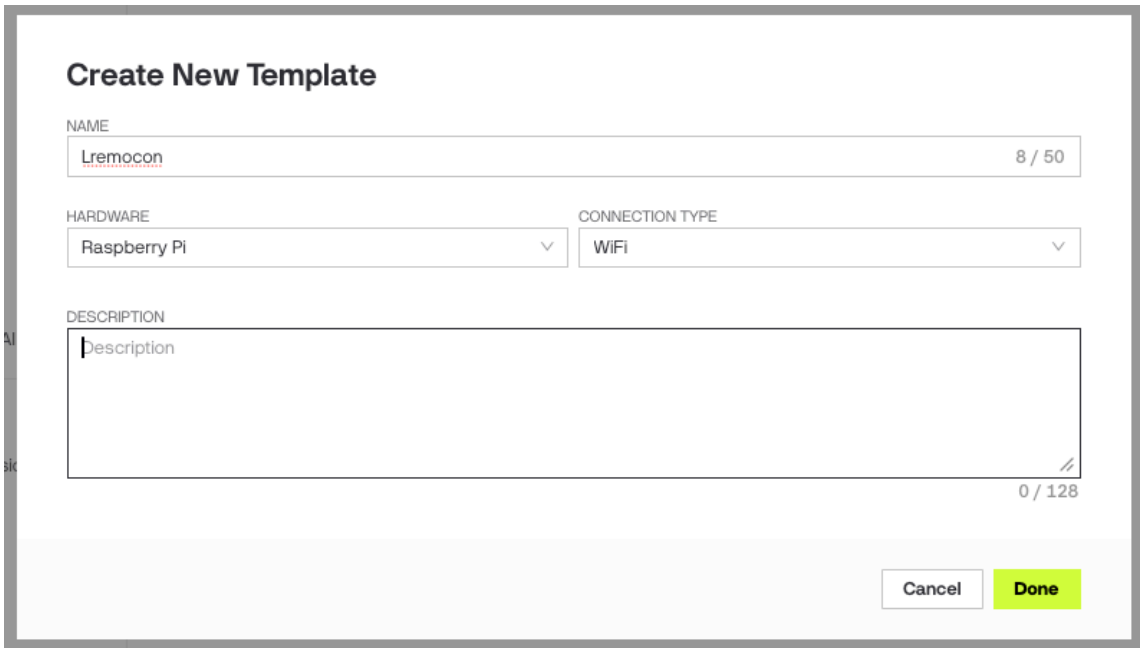
画面左の「Deveropper Zone」をクリックします。



「New Template」をクリックします。Template（テンプレート）は、デバイス（Raspberry Pi）を操作するための設定をまとめたものです。



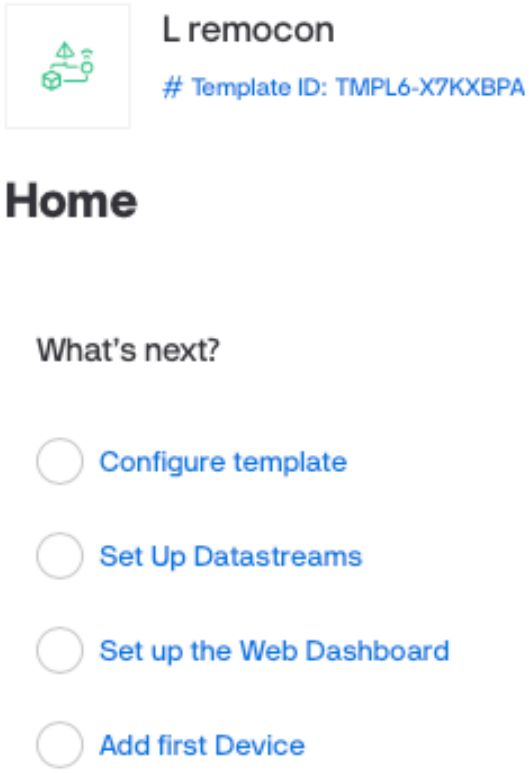
以下のように入力して「Done」をクリックします。
NAME については、実際の利用デバイス名をつけてください。
ここでは、学習リモコン(L_remocon)を想定しています。



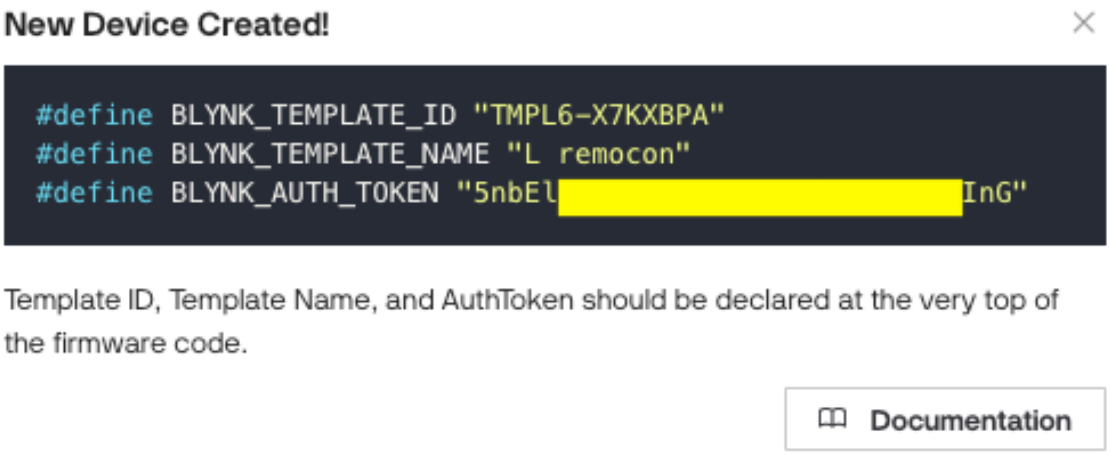
NAME、DESCRIPTION(説明)は使用可能な文字：英数字、スペース、および句読点・記号のみなので、注意。

Blynk の認証トークンを取得

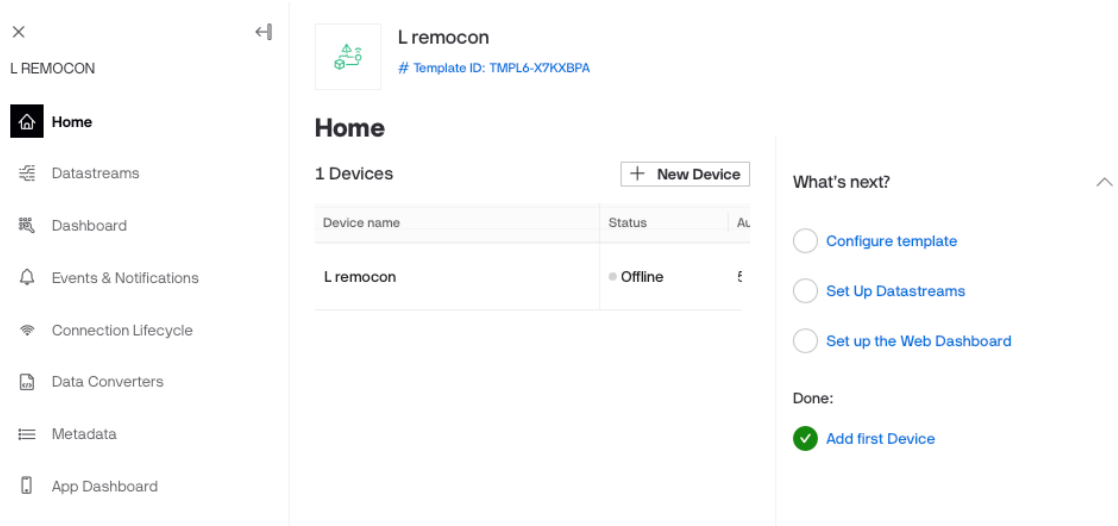
「Add first Device」をクリックします。



「DEVICE NAME」に「Lremocon」を入力して、「Create」をクリックします。



画面右側に Blynk の認証トークンが表示されます。
Raspberry Pi でプログラムを作成するときに、このトークンが必要になりますので、コピーしておきましょう。また、この情報を他人に知られると、データを見られてしまうので、秘密にしましょう。
トークンのポップアップを✖マークで閉じると



このような画面になると思います。

仮想ピン（Virtual Pin）の作成

「Datastreams」か「Set Up Datastreams」を選んで、右下の Create New を押すと

「Datastream（データストリーム）は、ラズパイと Blynk のサーバー間でデータを送受信するための通信チャンネルを設定する仕組みです。仮想ピン（Virtual Pin）のデータタイプ、およびデータの最小値と最大値を設定することで、ラズパイからのデータをどのように扱うかを定義できます。今回はデータタイプを **Integer（整数）**に設定します。」

「+ New Datastream」をクリックして、「Virtual Pin」を選択します。

設定を確認して「Create」をクリックします。

今回は暖房用と冷房用と切りの **3 種類のピン**を作成します。「+ New Datastream」をクリックして、**V1、V2 のピン**を V0 と同様の方法で作成します。

V0 と V1 と V2 のピンが作成できたら「Save And Apply」をクリックします。

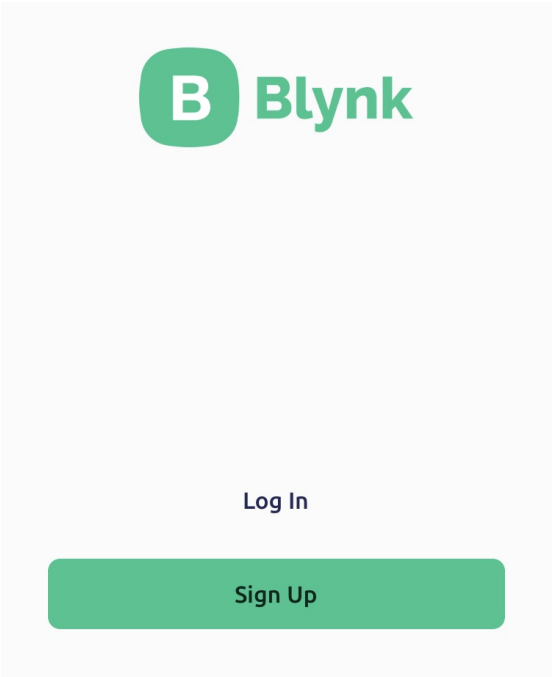
これでパソコン側の設定は完了です。

スマートフォンのアプリ画面を作成

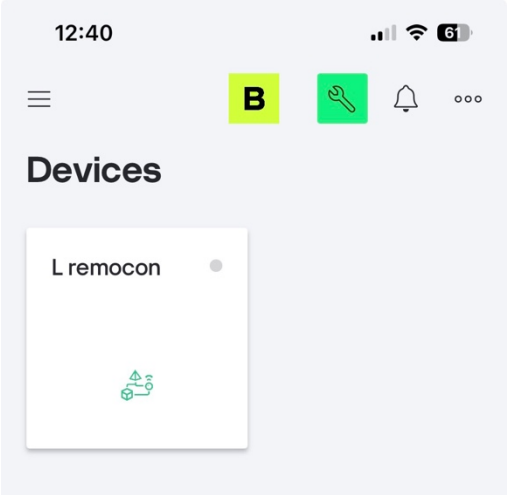
Blynk のアプリを**スマートフォン**にインストールします。このアプリは iOS と Android の両方で利用可能です。



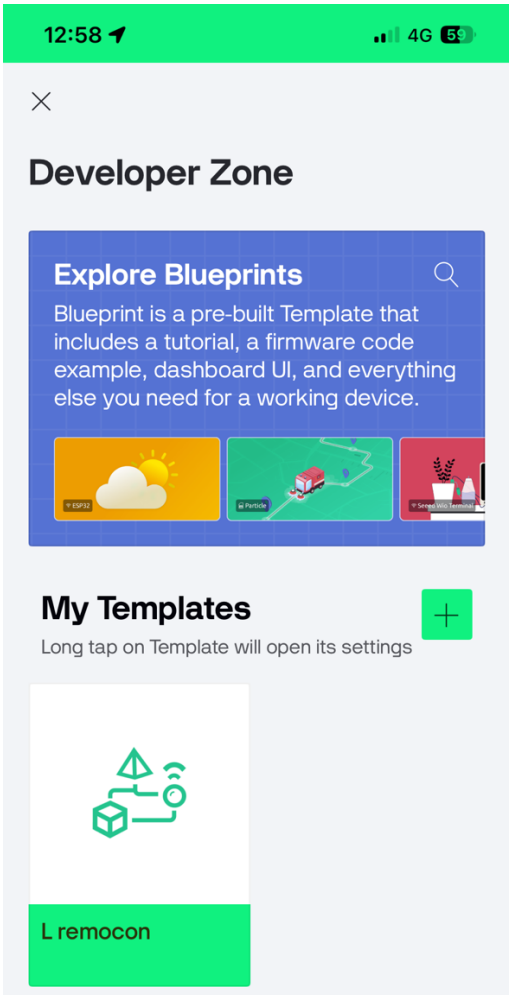
「Log In」をタップします。



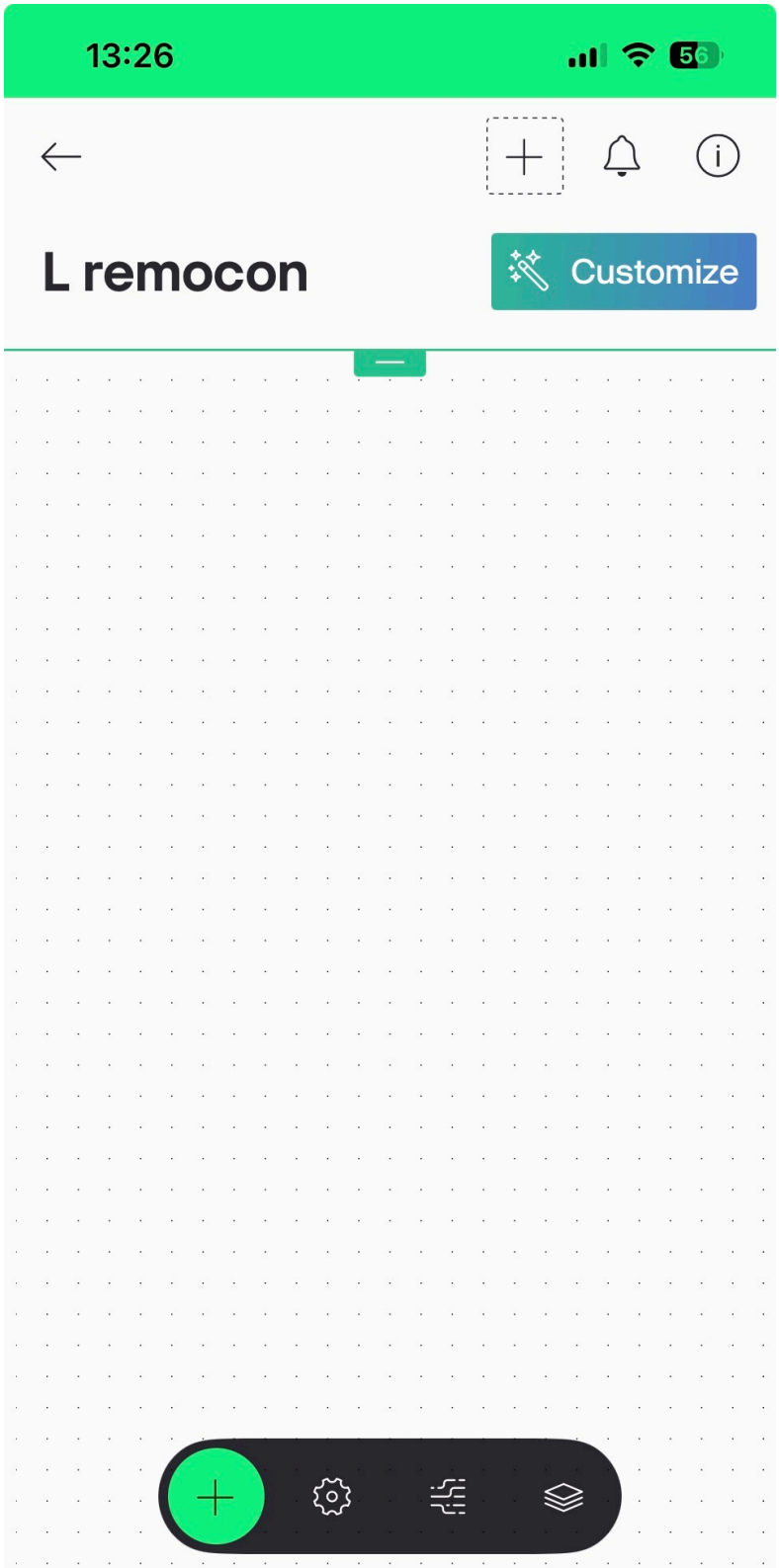
ログインするとパソコンで作成したテンプレートが表示されます。タップしてボタンを設定していきます。



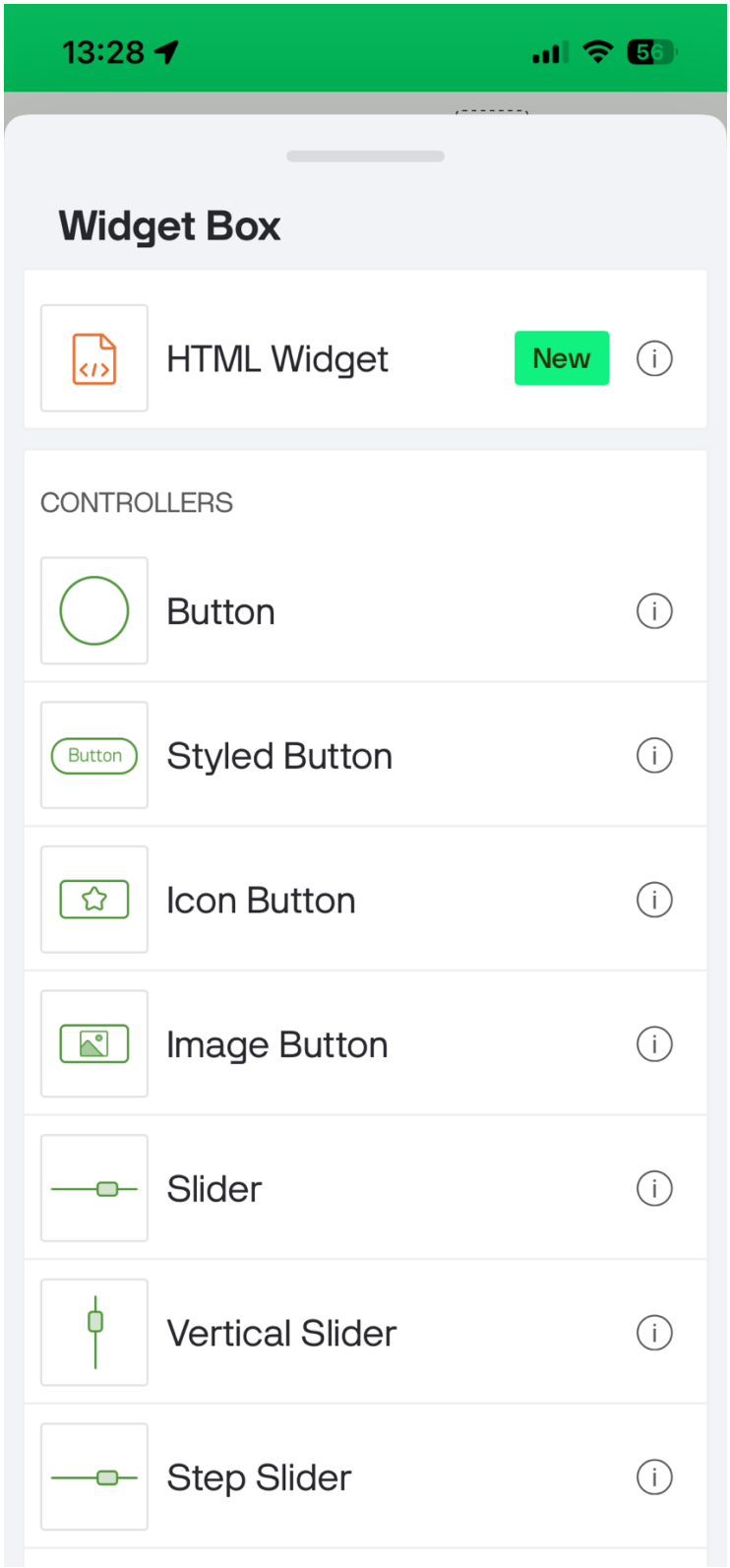
スパナアイコンをタップ



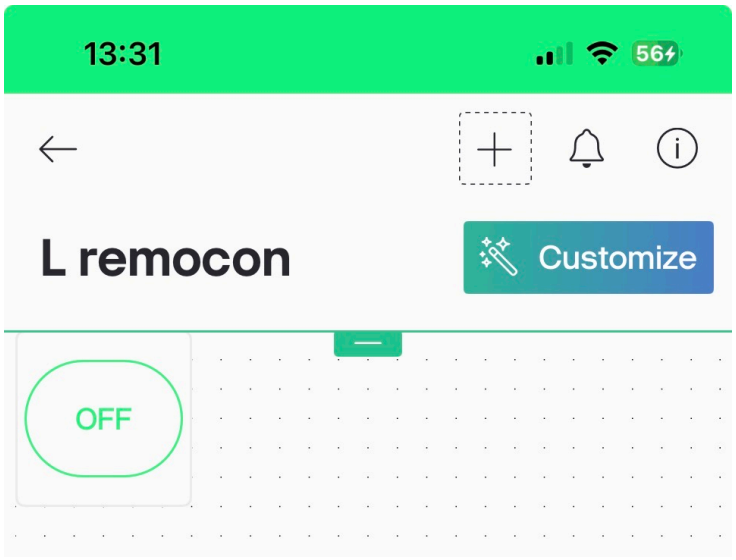
L remocon テンプレートをタップ



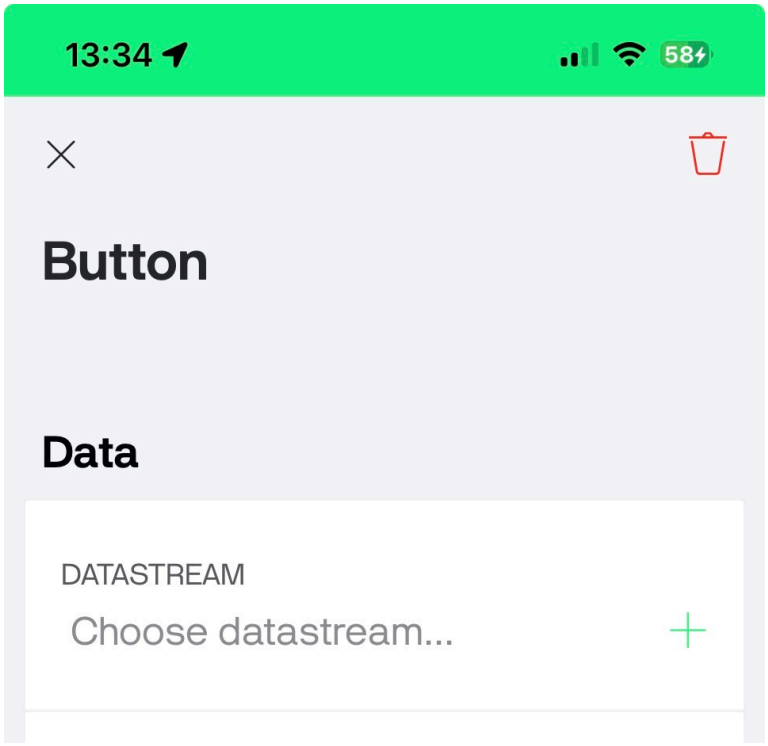
画面下の ＋ マークをタップ



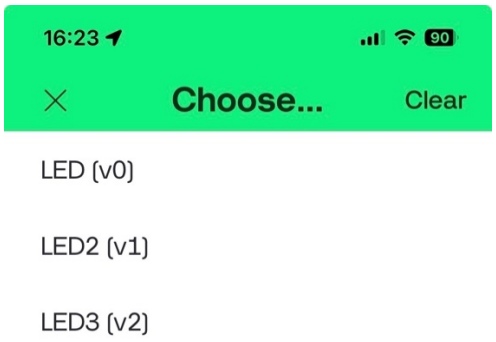
とりあえず、一番上の Button をタップ



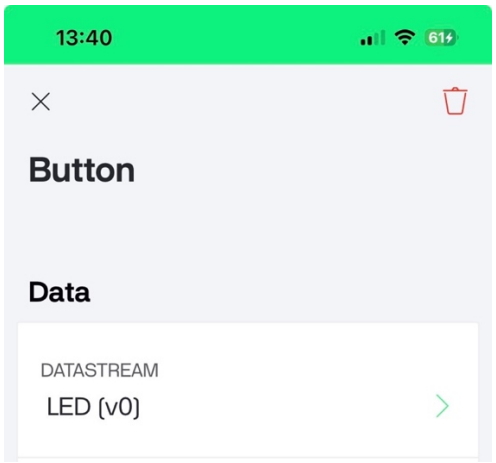
ボタンアイコンが現れます。このボタンを選択して、ゴミ箱タイコンをタップすると消えます。
色々なアイコンがあるので、選んで見てください。
ボタンの位置や大きさは変更可能です。オブジェクトを長押しすると、移動や大きさの変更ができます。
最後に上記の状態にして、ボタンをタップすると



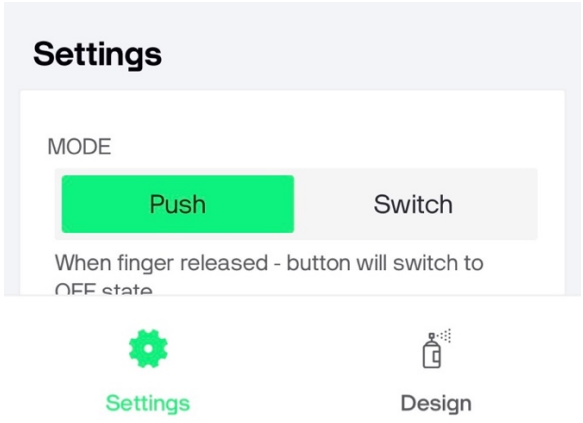
DATASTREAM の ＋ をタップ



LED[v0] を選んでください。

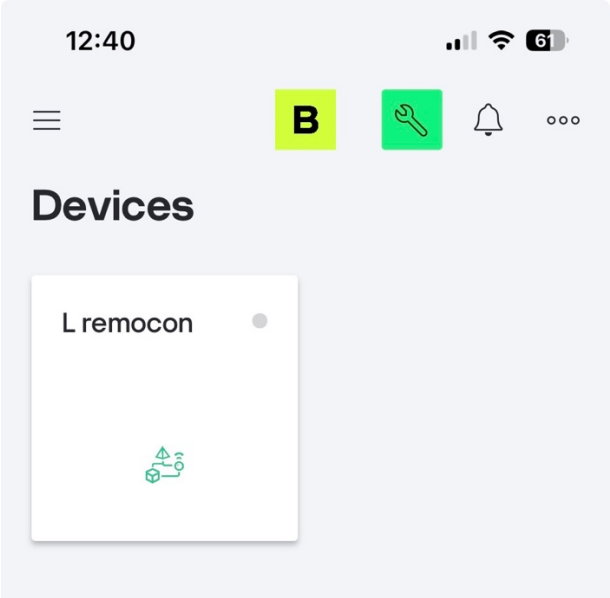


このように LED[v0]が設定されます。
続けて、LED[v1]ボタン、LED[v2]ボタンも設定してください。
画面下の Design を選ぶと、ボタンの見た目やタイトルなどを変更できます。
とりあえず、Design で v0 ボタンのラベルを v0、v1、v2 のラベルを v1、v2 にしておきます。

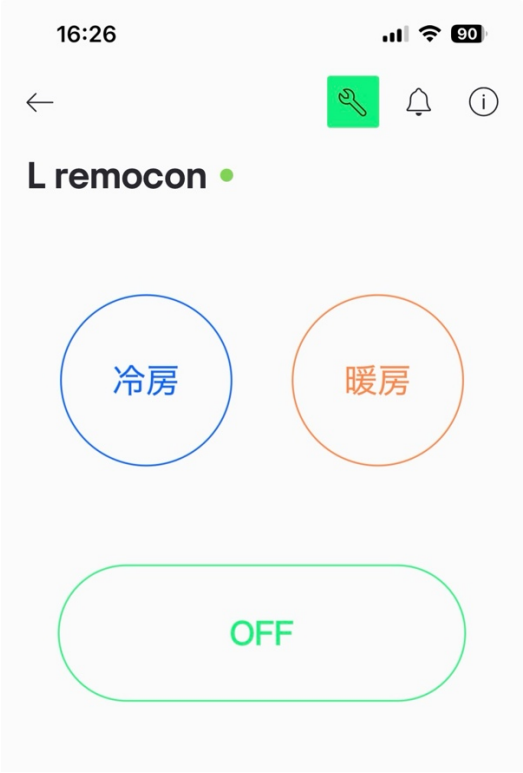


これで、Blynk アプリの設定は完了です。
余裕があれば、ボタンの名称などは冷房、暖房、停止などに変えてください。

左上の✖マークをタップして



まで戻ってください。



こんな感じに編集すると良いかも。

Blynk ライブラリをインストール

次は Raspberry Pi 側の環境設定とプログラムを設定します。

Blynk ライブラリは Blynk の API とのやり取りを行うための関数やクラスを提供します。

まず、GitHub 上にある Blynk の Python ライブラリのリポジトリを、現在のディレクトリに複製（クローン）します。これにより、Blynk の Python ライブラリのコードがラズパイにダウンロードされます。

```
git clone https://github.com/vshymanskyy/blynk-library-python.git
```

ディレクトリ移動します。

```
cd blynk-library-python
```

setup.py スクリプトを実行して、Blynk の Python ライブラリをインストールします。これにより、Python から Blynk ライブラリを利用できるようになります。

```
sudo python3 setup.py install
```

ボタンの動作を確認するスクリプト

以下のコードは Blynk アプリのボタンと連携して、スマートフォンからラズパイを制御するためのものです。

test_blynk.py

```
import BlynkLib

BLYNK_AUTH = '5nbElqIxxxxxxxK0dVL_xXInG'  # Blynk の認証トークンに置き換えてください
# Blynk インスタンスを初期化
blynk = BlynkLib.Blynk(BLYNK_AUTH)

# 仮想ピン V0 に対するコールバック関数を定義（暖房モードで運転）
@blynk.on("V0")
def v0_write_handler(value):
    # ボタンが押されたら冷房モード運転のスクリプトを実行
    if int(value[0]) == 1:
        print("v0 冷房ボタンが押された")

# 仮想ピン V1 に対するコールバック関数を定義（冷房モードで運転）
@blynk.on("V1")
def v1_write_handler(value):
    # ボタンが押されたら暖房モードのスクリプトを実行
    if int(value[0]) == 1:
        print("v1 暖房ボタンが押された")

# 仮想ピン V2 に対するコールバック関数を定義（切りモード）
@blynk.on("V2")
def v2_write_handler(value):
    # ボタンが押されたら切りモードのスクリプトを実行
    if int(value[0]) == 1:
        print("v2 切りボタンが押された")

# メインループ
while True:
    blynk.run()
```

BLYNK_AUTH 変数には、**Blynk アプリから取得した認証トークンを入力します。**このトークンは、Blynk サーバーが Raspberry Pi を識別するために使用されます。

@blynk.on("V0")と@blynk.on("V1")デコレータは、Blynk アプリ上の仮想ピン V1 と V2 に対するコールバック関数を定義しています。これらの関数は対応するピンの状態が変化した(スマートフォン上のボタンが押された)時に呼び出されるように設定されます。
最後に、無限ループ内で blynk.run()を呼び出すことにより、Blynk ライブラリがイベントを監視し続けるようにしています。これにより、アプリからの入力をリアルタイムで受け取り、設定したコールバック関数を実行することができます。

上記プログラムを実行すると、コンソールに以下の表示が出ます。

```
$ python test_blynk.py

    ____ __            __
   / _ )/ /_ _____  / /__
  / _  / / // / _ ¥/  '_/
 /____/_/¥_, /_//_/_/¥_¥
        /___/ for Python v1.0.0 (linux)
Connecting to blynk.cloud:443...
```

この状態で、スマホの v0 ボタンを押すと、

v0 ボタンが押された
と表示されます。

このテストプログラムは、ボタンが押された際に print 文を実行するだけです。スマホとの連携ができていることを確認するためのものです。

実際のプログラムでは、ラズパイ内で何かのプログラムを実行するように
subprecess 等で仕掛けておけば良いでしょう。

実際に L_remocon で使用するプログラムは blynk.py として用意しています。
ラズパイで blynk.py を動作させた状態で、スマホの v0,v1,v2 ボタンを押すと

v0 を押すと AIRCON COOL_H
v1 を押すと AIRCON HEAT
v2 を押すと AIRCON OFF

の信号が発信されれば、成功です。
最後に cron で blynk.py を起動する設定にしてください。

以上